

15-16-2-B 答案

一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	√	√	×	×	√	√	√	×	×	√

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 4 3,2,1 2. (1,-5) ; $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$; -2

3. 1 ; 0 ; 2

4.

$k(\xi_2 - \xi_1)$ (k 任意) (此空也可填 $k(\xi_1 - \xi_2)$)

5. 2 ; 0

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1.解:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 3\text{分}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 8\text{分}$$

$$= 3 \dots\dots\dots 10\text{分}$$

2.解: (1) $(A-E) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & -6 & 3 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 3'$

(2): 由于 $(A+E|E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -6 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \dots\dots\dots 5'$

$$\rightarrow \dots\dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & 4 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -6 \\ -2 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. ■10

法二: 由于 $|A|=1$,5分

$$A^* = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -6 \\ -2 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 8分$$

所以 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -6 \\ -2 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. ■10分

3.解:

$$\because (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 5 & 5 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 2分$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5) \dots\dots\dots 5分$$

$$\therefore r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5) = 3 \dots\dots\dots 6分$$

显然 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ 的一个极大线性无关组,

$$\text{且 } \beta_4 = -\beta_1 + \beta_2 + 0\beta_3, \quad \beta_5 = -2\beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3,$$

显然 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组,

$$\text{且 } \alpha_4 = -\alpha_1 + \alpha_2 + 0\alpha_3, \quad \alpha_5 = -2\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3, \quad \dots\dots\dots 10分$$

4. 解: 由于 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

所以 $r(A) = r(\tilde{A}) = 2 < 4$

从而原方程组有无穷多解.6分

导出方程组的同解方程组为:
$$\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

显然导出方程组有无穷多解, 基础解系含有 $n - r(A) = 4 - 2 = 2$ 个解向量,

取 x_3, x_4 为自由未知量, 令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 可得导出组的基础解系为:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \dots\dots\dots 8分$$

故原方程组的通解为:

$$\begin{aligned} \eta &= k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 \\ &= k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数. } \blacksquare \quad \dots\dots\dots 10分 \end{aligned}$$

5. 解: (1)

因为 A 为 2 阶矩阵, 且有 2 个不等的特征值 0 和 2,

所以 A 可以相似对角化,2分

且 ξ_1, ξ_2 是 A 的两个线性无关的特征向量,

令 $P = (\xi_1, \xi_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 为相似变换矩阵,

$|P| = -2 \neq 0,$

$$P^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 为所求相似对角阵.5分

(2)

$$\begin{aligned} \text{因为, } A &= P \begin{pmatrix} 0 & \\ & 2 \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \\ & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdots \cdots \cdots 8 \text{分} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &\cdots \cdots \cdots 10 \text{分} \end{aligned}$$

四、证明题 (共 10 分)

1.

证:

因为 $(A+A^T)^T = A^T + (A^T)^T = A+A^T \cdots \cdots \cdots 2 \text{分}$

所以, $A+A^T$ 是对称阵. $\cdots \cdots \cdots 5 \text{分}$

2.

该命题错误. $\cdots \cdots \cdots 2 \text{分}$

举反例证明:

不妨令 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

显然, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 但是 α_3 不能被 α_1, α_2 线性表示. $\cdots \cdots \cdots 5 \text{分}$